Sujet d'entraînement – DS n°01
Croissance Linéaire – Suite arithmétique

Calculatrice non autorisée.
Les résultats devront être justifiés (à l'aide de calcul ou de propriétés).

Exercice 1

Pour chacune de ces suites arithmétiques définies sur $\mathbb{N}$, calculer $u(10)$.

1) ✎ $u(n) = 3n - 8$

2) $u(n) = \dfrac{2n+5}{5}$

Exercice 2

Dans chaque cas, u est une suite arithmétique de raison r et de premier terme $u(0)$. Pour les 2 cas, exprimer le terme général de la suite $u(n)$ et calculer le terme de rang 5.

1) $r = -4$ et $u(0) = 6$.

2) ✎ $r = -0,5$ et $u(0) = 3$.

Exercice 3

Dans chaque cas, la suite est arithmétique et définie sur $\mathbb{N}$.
Identifier sa raison, puis en déduire si la suite est croissante ou décroissante. Justifier.

1) $u(0) = 10$ et $u(n+1) = u(n) + 2,5$.

2) $v(0) = 1$ et $v(n+1) = -4 + v(n)$.

3) $w(n) = -3 + 5n$.

4) ✎ $t(n) = \dfrac{6-n}{2}$.

Exercice 4

$u(n)$ est la suite arithmétique de raison -3 telle que $u(4) = 2$.

1) Déterminer $u(0)$.

2) Exprimer le terme général de la suite $u(n)$.

3) Calculer le 12ème terme de la suite (⚠).

Exercice 5

Une entreprise de location de vélos possédait 40 vélos au 1er mars 2024. Chaque année, elle achète 12 vélos supplémentaires.
On note v_n le nombre de vélos de l'entreprise au 1er mars 2024 $+ n$ où $n \in \mathbb{N}$.

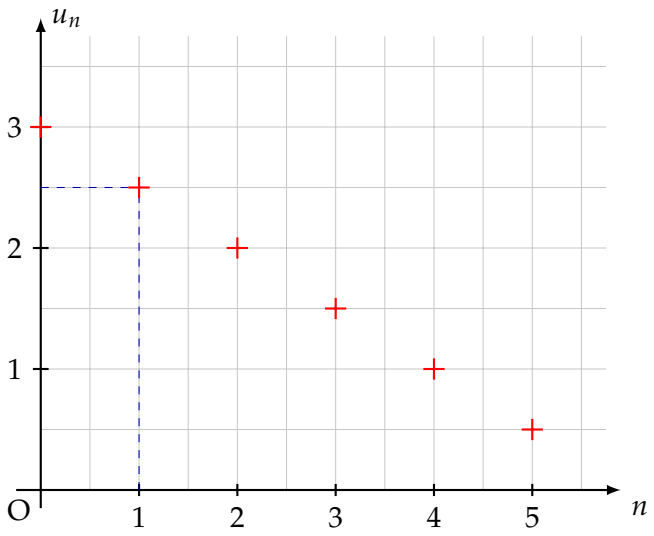
1) Montrer que la suite (v_n) est arithmétique et préciser sa raison et son premier terme.

2) Exprimer le terme général de la suite v_n.

3) Si cette évolution se poursuit ainsi, combien de vélos l'entreprise possédera-t-elle au 1er mars 2034 ?

Exercice 6

Les premiers termes d'une suite $u(n)$ sont représentés dans le graphique ci-dessous :



1) Donner la valeur du 4ème terme de la suite (⚠).

2) Donner la valeur de $u(5)$.

3) Montrer que la suite $(u(n))$ est arithmétique et préciser sa raison et son premier terme.

4) En déduire le terme général de la suite.

5) ✎ Donner la valeur de $u(20)$.

Exercice 7

Soit $u(n)$ la suite définie par $u(0) = 5$ et $u(n+1) = u(n) + 10$.

1) Étudier les variations de la suite $u(n)$.

2) Calculer $u(1)$, $u(2)$ et $u(3)$.

3) Exprimer $u(n)$ en fonction de n (c'est-à-dire le terme général de la suite $u(n)$).

4) Calculer $u(10)$.

5) À partir de quelle valeur de n a-t-on $u(n) > 155$?